Semana 01 — Ejemplo de trabajo del Grupo 1

Grupo 1 · rol Rojo · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	01 de 10
Fase	1 — Fundamentos, criptografía y marco legal
Grupo	1
Rol	Rojo
Entrega	GitHub, carpeta semana_01/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Tu rol en la práctica

Ejecuta la técnica ofensiva sobre el objetivo autorizado: prepara el entorno, lanza el ataque, registra comandos y payloads, y guarda cada salida con su hash.

- Confirmar el objetivo autorizado y preparar el entorno antes de la primera captura.
- Ejecutar la técnica de la semana en el orden de los pasos y guardar cada salida cruda con su hash.
- Redactar la reproducción: comando, salida esperada y salida obtenida, sin retocar la evidencia.

2 Qué aporta este rol al entregable

Evidencia cruda en semana_NN/evidencia y el apartado de reproducción del informe.

3 Ejemplo paso a paso

El rol Rojo pone el énfasis en la evidencia cruda y en la reproducción. Este ejemplo muestra una forma correcta de resolver la práctica de la semana 1 con ese énfasis; no es la única, pero sí la más fácil de corregir.

3.1 Preparar y verificar el objetivo autorizado

Trabaja solo contra los tres contenedores del laboratorio. Si docker compose ps no muestra los tres servicios arriba, la práctica todavía no puede empezar.

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

3.2 Enumerar la superficie solo desde localhost

Escanea la propia máquina, no la red del curso ni la infraestructura de la universidad. Guarda la salida cruda y su hash en el momento: es la evidencia que después se cita en el informe.

```
mkdir -p semana_01/evidencia
nmap -sT -sV -p- 127.0.0.1 -oN semana_01/evidencia/nmap_full.txt
sha256sum semana_01/evidencia/nmap_full.txt > semana_01/evidencia/
    nmap_full.txt.sha256
```

3.3 Identificar versiones y grabar cada salida

Cada cabecera HTTP y cada banner es un hallazgo con su archivo. Si un servicio no responde, se anota igual: lo que no se pudo verificar también es parte del inventario.

```
curl -sI http://127.0.0.1:8081/ | tee semana_01/evidencia/dvwa_headers.
    txt
curl -sI http://127.0.0.1:3000/ | tee semana_01/evidencia/juice_headers
    .txt
ssh -o BatchMode=yes -p 2222 alumno@127.0.0.1 2>&1 | tee semana_01/
    evidencia/ssh_banner.txt
sha256sum semana_01/evidencia/*.txt > semana_01/evidencia/hashes.sha256
```

3.4 Aplicar STRIDE y priorizar tres vectores

No se listan diez amenazas: se eligen tres y se justifica por qué esas. Cada fila de la tabla debe poder defenderse con la evidencia del paso anterior.

3.5 Priorización de ejemplo

Priorización de ejemplo

Servicio	Puerto	Versión observada	Categoría STRIDE	Vector plausible	Prob.	Impacto
DVWA	8081	Apache 2.4.x	Elevación de privilegios	Credenciales por defecto admin/password	Alta	Alto
Juice Shop	3000	Node.js / Express	Manipulación	Inyección en parámetros de búsqueda	Media	Alto
Linux del laboratorio	2222	OpenSSH 9.x	Suplantación	Fuerza bruta con usuarios por defecto	Media	Medio

Los puertos y servicios salen del bloque laboratorio.imagenes del descriptor; si el entorno del grupo cambia, la tabla refleja lo observado y no lo esperado.

4 Qué guardar en el repositorio

El informe lleva la tabla de activos y servicios, el modelo STRIDE y la conclusión con tres vectores priorizados. Además incluye una sección de reproducción con el formato comando, salida esperada y salida obtenida, sin retocar la evidencia.

```
semana_01/
|-- informe.md
|-- evidencia/
|   |-- nmap_full.txt
|   |-- dvwa_headers.txt
|   |-- juice_headers.txt
|   |-- ssh_banner.txt
|   `-- hashes.sha256
`-- README.md
```

- Cada comando del informe aparece también en evidencia/, con su hash.
- La tabla no incluye datos personales ni credenciales reales.
- Los tres vectores priorizados dicen qué comando o petición los comprobaría.
- El commit de la semana está hecho antes del corte y describe el entregable.

5 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Cobertura completa de puertos y servicios del objetivo	3,0
Evidencia reproducible de cada hallazgo	2,5
Uso correcto del vocabulario de amenazas	2,0
Priorización justificada por impacto y probabilidad	1,5
Redacción clara y evidencia anonimizada	1,0
Total	**10,0**

- Nada de capturas con datos personales ni credenciales reales; la evidencia se anonimiza antes de subirla.
- Si un servicio no responde, se documenta como no verificado; no se omite.

Recuerda

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.